

## 確率統計 クラス<5>

# 第1回 確率

担当：小林 光木

Version 0.5.0 最終更新：2026 年 9 月 22 日



# 1. 確率とは？

## 2. 基本用語の準備

## 3. 事象の定義\*

## 4. 確率の定義

## 5. 条件付き確率

## 6. 乗法定理と全確率の公式

## 7. ベイズの定理

# 確率とは？

## 例 (サイコロ)

サイコロで1の目が出る確率を  $\frac{1}{6}$  と考える。

## 場合の数で考える

$$\frac{1 \text{ の目が出る場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$$

## 注意

これはいつでも成り立つとは限らない。

# 場合の数を使える条件

## 例 (サイコロ)

サイコロで1の目が出る確率を  $\frac{1}{6}$  と考えて良い？

## 実際に確かめる場合はどうか？

$$\frac{\text{1の目が出た回数}}{\text{サイコロを振った回数}} \approx \frac{\text{1の目が出る場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$$

## 必要な仮定

**重要な仮定** 個々の要素が同程度の起こりやすさをもつ。

**他の仮定** すべての場合の数は有限である。

⇒ より一般的な定義が必要。

1. 確率とは？

## 2. 基本用語の準備

3. 事象の定義\*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

# 試行

## 試行 (trial)

実験・観測などの行為 (数学的な意味づけは後ほど与える)。

## 例 (ベルヌーイ試行)

2つの結果のうち、いずれかが起きる試行。

- コインを1回投げる。結果は表か裏の二種類。
- 無作為に一人選んで二択のアンケートをとるなど。

## 例

同じ操作を繰り返す試行。

- コイン (あるいはサイコロなど) を複数回投げる。

## 例 (復元抽出)

対象から 1 つ取り出して元に戻す操作を、繰り返す試行。

- 袋からカードを引いて確認し、袋に戻して混ぜることを繰り返す。

## 例 (非復元抽出)

対象から 1 つ取り出して元に戻さない操作を、繰り返す試行。

- 山札からカードを引いて確認し、戻さずその場に置くことを繰り返す。
- くじ引き (引いたくじは戻さない)。
- 様々な色の玉が複数個入った 1 つの袋から、1 つずつ玉を取り出していく。  
このとき、取り出した玉を戻さない。

# 標本と標本空間

## 標本 (sample)

試行で起こりうる個々の結果を表すためのもの。 $\omega$  や  $\omega_0, \omega_1, \dots$  などで表す。

## 標本空間

考察の対象としている標本をすべて集めた集合。 $\Omega$  で表す。

## 例 (ベルヌーイ試行)

- 1 回コインを投げる場合、表は標本の一つ。裏も標本の一つ。

$$\Omega := \{ \text{表}, \text{裏} \}$$

- サイコロを投げて奇数か偶数だけを考える場合、

$$\Omega := \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$$

1 の目も 3 の目も、それぞれ奇数を表すための標本の一つ。

# 事象

## 事象 (event)

実際に我々が観測しうる出来事や、確率を考えたい対象となるもの。  
 $\Omega$  の部分集合  $A, B, \dots \subset \Omega$  で表す。また、 $A_1, A_2, \dots \subset \Omega$  などでも表す。

## 例 (ベルヌーイ試行)

1 回コインを投げる場合、事象は

$\emptyset, \{ \text{表} \}, \{ \text{裏} \}, \{ \text{表}, \text{裏} \}$

の全部で 4 つ。

## 定義 (空事象、全事象、根元事象)

標本空間  $\Omega$  において、 $\emptyset$  を**空事象**、 $\Omega$  を**全事象**と呼ぶ。  
また、1 つの標本だけからなる事象を**根元事象**と呼ぶ。

# 事象

## 例 (ベルヌーイ試行)

サイコロを投げて奇数か偶数だけを考える場合、

$$\emptyset, \quad \{1, 3, 5\}, \quad \{2, 4, 6\}, \quad \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

の全部で 4 つ。根元事象はない。

## 注意

- 確率を考えるための対象だけを事象と呼びたいので、 $\Omega$  の部分集合を必ずしも事象として扱うとは限らない。
- 離散の場合は  $\Omega$  の全ての部分集合を事象として扱うことが多い。
- どの部分集合を**事象**として扱うか、**事象族**  $\mathcal{F}$  として導入して定める。

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義\*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

# 事象族と事象

## 定義 (事象族と事象)

標本空間  $\Omega$  において、次を満たすように集めた部分集合の族  $\mathcal{F}$  を考える：

$$(1) \quad \emptyset, \Omega \in \mathcal{F}$$

$$(2) \quad A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}$$

$$(3) \quad A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$$

このとき、 $\mathcal{F}$  を**事象族**と呼ぶ。また、 $\mathcal{F}$  の元  $A \in \mathcal{F}$  を**事象**と呼ぶ。

## 命題

事象族  $\mathcal{F}$  が満たす条件 2 と 3 から、次も成り立つ：

$$A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \implies \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$$

# 事象族と事象

## 発展 (確率論)

- ここで定めた事象族は、通常  $\sigma$ -加法族と呼ばれる。
- $\Omega = \mathbb{R}$  のときは、区間を含む最小の事象族  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  を通常考える。

## 離散標本空間における事象族

$\Omega$  が可算なら、初等的な例では暗黙の内に  $\mathcal{F} := 2^\Omega$  とすることが多い。

## 例 (ベルヌーイ試行)

標本空間  $\Omega$  において、 $A \subset \Omega$  をとる。このとき、

$$\mathcal{F} := \{ \emptyset, A, A^c, \Omega \}$$

とおけば、ベルヌーイ試行において現れる事象をすべて表現できる。  
この場合、事象  $A$  が起きるか否かについて考えていることになる。

# 事象族と事象

## 例 (2 回のコイン投げ)

標本空間は  $\Omega := \{ \text{表}, \text{裏} \} \times \{ \text{表}, \text{裏} \}$  すなわち

$$\Omega = \{ \text{表表}, \text{表裏}, \text{裏表}, \text{裏裏} \} \quad (\text{標本は } 2 \times 2 = 4 \text{ 通り})$$

であり、事象族は

$$\mathcal{F} := 2^{\Omega}$$

とすればよく、事象は全部で  $2^4 = 16$  通り。

1 回目が表の事象は

$$A_1 := \{ \text{表表}, \text{表裏} \}$$

2 回目が表の事象は

$$A_2 := \{ \text{表表}, \text{裏表} \}$$

1 回目の結果だけに着目すれば、

$$\mathcal{F}_1 := \{ \emptyset, A_1, A_1^c, \Omega \}$$

として、ベルヌーイ試行が現れる。

# 部分事象族

## 定義 (部分事象族)

$\mathcal{F}$  を  $\Omega$  上の事象族とする。

集合族  $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$  が  $\Omega$  上の事象族であるとき、 $\mathcal{G}$  を  $\mathcal{F}$  の**部分事象族**という。

## 例 (無限回のコイン投げ)

標本空間  $\Omega := \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  として、0, 1 ビットを並べて無限ビット列を考えれば、

00110010110...

が 1 つの標本となる。 $n$  番目の値が 0 か 1 かだけ考えて、

$$A_n := \{ \omega \in \Omega \mid \omega \text{ の } n \text{ 番目のビットが } 1 \}$$

とすれば、

$$\mathcal{F}_n := \{ \emptyset, A_n, A_n^c, \Omega \}$$

は  $n$  回目のコイン投げというベルヌーイ試行の事象を表現できる。

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義\*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

# 確率の定義

## 定義 (確率)

$\mathcal{F}$  を  $\Omega$  上の事象族とする。

写像  $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$  が次を満たすとき、 $P$  を**確率** (あるいは**公理的確率**) という：

(1)  $P(\Omega) = 1$

(2)  $0 \leq P(A) \leq 1 \quad (A \in \mathcal{F})$

(3)  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$  が互いに排反  $\implies P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$

さらに、このとき  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  を**確率空間**と呼ぶ。

また、本講義では、**試行を考えることと確率空間を取ることを同一視する**。

## 注意

試行を確率空間よりも広義な、より一般的な数理モデルで捉えることもある。

# 確率の性質

## 命題

確率空間  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  において、 $A, B \in \mathcal{F}$  に対して次が成り立つ：

- (1)  $P(\emptyset) = 0$
- (2)  $P(A^c) = 1 - P(A)$
- (3)  $A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$
- (4)  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

## 証明.

- (2)  $1 = P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c)$  により従う。
- (3)  $B = A \cup (A^c \cap B)$  より、 $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$  となり従う。
- (4)  $P(B) = P(A \cap B) + P(B \setminus A)$  と  $P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A)$  より従う。



# 算術的確率

## 定義

確率空間  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  において、 $\Omega$  が有限かつ  $\mathcal{F} := 2^\Omega$  で、  
 $A \subset \Omega$  (あるいは  $\omega \in \Omega$ ) に対して、

$$P(A) := \frac{\#A}{\#\Omega} \quad \left( \text{あるいは} \quad P(\{\omega\}) := \frac{1}{\#\Omega} \right)$$

と定めるとき、 $P$  を**算術的確率** (あるいは**古典的確率**、**組合せ論的確率**) と呼ぶ。  
あるいは単に、どの根元事象も**同様に確からしい**などという。

## 例

通常サイコロの各目の確率  $1/6$  や、公平なコインの表裏の確率  $\frac{1}{2}$  に一致する。  
一方、表が出る確率を  $p \neq \frac{1}{2}$  とした歪んだコインは例に含まれない。

# 統計的確率

## 統計的確率

歴史的な定義・解釈の一つ。

試行回数を  $n$  とし、 $n$  回のうち事象  $A$  の起こる回数を  $n(A)$  とする。

$$\text{頻度: } \frac{n(A)}{n} \rightsquigarrow p_A \quad (n \rightarrow \infty)$$

のように一定値  $p_A$  に近づくなれば、その値を  $A$  の確率と考える立場がある。

## 注意

- von Mises (1919) による相対頻度的に定める統計的確率と Kolmogorov (1933) の公理的確率は、異なる確率モデルの定式化を与える。
- この講義では、公理的確率を出発点とし、上記の統計的確率は、大数の法則から導かれる事実として捉える立場をとる。

# 幾何的確率

## 幾何的確率

幾何学的に捉えて構成される確率。

例えば、 $\Omega$  が区間や領域で、長さ・面積・体積などの大きさ  $|\cdot|$  が定義でき、 $0 < |\Omega| < \infty$  とする。

一様の起こりやすさを仮定した場合、事象  $A \subset \Omega$  に対して、例えば次で与える：

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

## 注意

根元事象がすべて確率 0 であるにも関わらず、区間や領域の確率は正となる。

# 幾何的確率

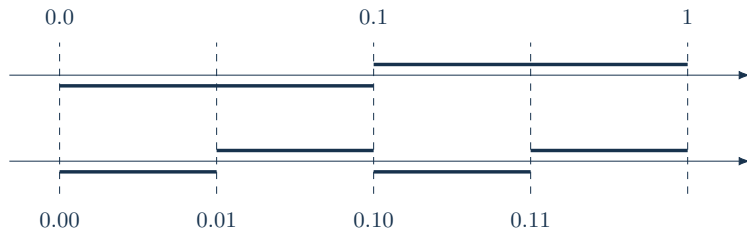
## 例 (区間 $[0, 1]$ 上の一様分布)

$\Omega = [0, 1]$  (および  $\mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1])$ ) とし、区間  $[a, b] \subset \Omega$  に対して、

$$P([a, b]) := b - a$$

で定まる確率  $P$  を考える。これを区間  $[0, 1]$  上の**一様分布**という。

- 等間隔で運行する電車の待ち時間など。
- 二進小数を使えば、無限回のコイン投げを表現できる。



1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義\*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

# 条件付き確率

## 定義 (条件付き確率)

事象  $A, B$  について  $P(A) > 0$  のとき、

$$P(B | A) := \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

と定め、条件  $A$  の下での  $B$  の**条件付き確率**という。

## 算術的確率の場合

$$P(B | A) = \frac{\#(A \cap B) / \#\Omega}{\#A / \#\Omega} = \frac{\#(A \cap B)}{\#A}$$

## 条件付き確率の意味

事象  $A$  が起きた条件の下、事象  $B$  が起こる確率。観測後の確率の更新を表す。

# 例題

## 例

- (1) 2 個のサイコロを振って、出た目の和が 8 のとき、少なくとも一方が 3 である確率は？
- (2) 52 枚のトランプカードの山札からカードを引いて、赤いカードが出たとき、それがハートである確率は？

## 解答

- (1)  $A := \{ \text{出た目の和が 8} \}$ ,  $B := \{ \text{少なくとも一方が 3} \}$  とおくと、

$$P(B) = \frac{\#B}{\#\Omega} = \frac{6 + 6 - 1}{36} = \frac{11}{36} \quad P(B | A) = \frac{\#(A \cap B)}{\#(A)} = \frac{2}{5}$$

- (2)  $A := \{ \text{赤いカードである} \}$ ,  $B := \{ \text{ハートである} \}$  とおくと、

$$P(B) = \frac{1}{4} \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}$$

## ポイント

条件付き確率は、ある事象  $B$  の起こる確率  $P(B)$  が、観測した事象  $A$  によって、確率  $P(B | A)$  に更新されたと捉えられる。

## モンティ・ホール問題

2つの扉の裏にヤギが、1つの扉の裏に新車が隠れている。  
挑戦者は、新車の扉を当てることができれば、それを自分のものにできる。  
挑戦者がまず一つ扉を選ぶと、司会者は残りの扉のうちヤギのいる扉を開ける。  
その後、挑戦者は最初に選んだ扉を変えても良い。この場合どうするのが良いか？

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義\*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

# 乗法定理と全確率の公式

## 定理 (乗法定理)

$$P(A) > 0 \implies P(A \cap B) = P(A)P(B | A)$$

## 定理 (全確率の公式)

$A_1, A_2, \dots$  が互いに排反、 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \Omega$  とする。このとき

$$P(B) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)P(B | A_k)$$

ただし、 $P(A_k) = 0$  となる項は 0 とした。なお、これは有限和でも成立する。

証明.

$P(A_k)P(B | A_k) = P(A_k \cap B)$  より、 $P(B) = \sum_k P(A_k \cap B)$  を示せば良い。  $\square$

# 例題

## 系 (全確率の公式)

$$P(B) = P(A)P(B | A) + P(A^c)P(B | A^c)$$

ただし、 $P(A)$  または  $P(A^c)$  が 0 の場合、その項を 0 として扱う。

## 例

赤玉 3 個、白玉 2 個の袋から、戻さず 2 個取り出す。

(1) 1 個目が赤、2 個目が白となる確率は？

$$A := \{ 1 \text{ 個目が赤} \}, \quad B := \{ 2 \text{ 個目が白} \}$$

(2) 2 個目が白となる確率は？

# 練習問題

## 解答

(1) 乗法定理より

$$\begin{aligned}P(A \cap B) &= P(A)P(B \mid A) \\&= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}\end{aligned}$$

(2) 全確率の公式より

$$\begin{aligned}P(B) &= P(A)P(B \mid A) + P(A^c)P(B \mid A^c) \\&= \frac{3}{10} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{5}\end{aligned}$$

## ポイント

非復元抽出のように、過去の状況が次の状況に影響を与える場合に便利。

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義\*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

# ベイズの定理

## 乗法定理

$$P(A) > 0 \implies P(A \cap B) = P(A)P(B | A)$$

## 全確率の公式

$$0 < P(A) < 1 \implies P(B) = P(A)P(B | A) + P(A^c)P(B | A^c)$$

## 定理 (ベイズの定理)

$P(B) > 0$  とする。このとき

$$\begin{aligned} P(A | B) &= \frac{P(A)P(B | A)}{P(B)} && (P(A) > 0) \\ &= \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(A^c)P(B | A^c)} && (0 < P(A) < 1) \end{aligned}$$

# ベイズの定理

## 定理 (ベイズの定理)

$P(B) > 0$   $A_1, A_2, \dots$  が互いに排反、 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \Omega$  とする。このとき

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j)P(B | A_j)}{\sum_k P(A_k)P(B | A_k)}$$

ただし、 $P(A_k) = 0$  となる項は 0 とし、 $\sum_k$  は  $k$  全体の和とした。

## 発展 (ベイズ統計)

条件付き確率の確率更新的考え方とベイズの定理は、ベイズ統計の土台をなす。  
例えば、パラメータ  $\theta$  を推定するために事前分布  $p(\theta)$  を仮定し、  
 $\theta$  依存の観測データ  $x$  を用いて、次で更新される事後分布を統計に用いる：

$$p(\theta | x) = \frac{p(\theta)p(x | \theta)}{\int p(\theta)p(x | \theta) d\theta}$$

# 例題

## 例

ある感染症に関する検査を考える：

$A$ ：感染している，

$A^c$ ：感染していない

$B$ ：陽性 (要再検査)，

$B^c$ ：陰性 (問題なし)

感染者が陽性と判定される確率が 1 に近い、**感度が十分高い**検査を想定する：

$$P(B | A) \approx 1, \quad P(B^c | A) \approx 0$$

また、**偽陽性率** (感染していないのに陽性と判定される割合) は 5%、すなわち

$$P(B | A^c) = 0.05$$

であることが、事前の調査でわかっている。

このとき、以下の感染者の割合に応じて、

検査で陽性が出たときに本当に感染している確率を求めよ。

(1) 感染者の割合 10%

(2) 感染者の割合 1%

# 例題

## 解答

(1)  $P(A) = 0.1$  のとき、 $P(A^c) = 0.9$  だから、ベイズの定理より

$$\begin{aligned} P(A | B) &= \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(A^c)P(B | A^c)} \\ &= \frac{0.1 \times 1}{0.1 \times 1 + 0.9 \times 0.05} = \frac{0.1}{0.145} = 0.6896 \dots \end{aligned}$$

(2)  $P(A) = 0.01$  のとき、 $P(A^c) = 0.99$  だから、ベイズの定理より

$$\begin{aligned} P(A | B) &= \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(A^c)P(B | A^c)} \\ &= \frac{0.01 \times 1}{0.01 \times 1 + 0.99 \times 0.05} = \frac{0.01}{0.0595} = 0.1680 \dots \end{aligned}$$

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義\*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

# 事象の独立性

## 定義 (事象の独立性)

事象  $A, B$  が次を満たすとき、事象  $A, B$  は**独立**であると言う：

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

## 命題

$P(A) > 0$  のとき、事象  $A, B$  の独立性は次が成り立つことと同値：

$$P(B \mid A) = P(B)$$

同様に、 $P(B) > 0$  のとき、事象  $A, B$  の独立性は次が成り立つことと同値：

$$P(A \mid B) = P(A)$$

## ポイント

事象の独立性は、互いに条件付けても、確率の変化に寄与しないことを意味する。

# 事象の独立性

## 定義 (事象の独立性)

事象の集まり  $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  が**独立**であるとは、  
任意の相異なる有限個の添字  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  に対して、次が成り立つことを言う：

$$P(A_{\lambda_1} \cap \dots \cap A_{\lambda_n}) = P(A_{\lambda_1}) \cdots P(A_{\lambda_n})$$

## 注意

- $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  の任意の 2 つが独立、すなわち

$$P(A_\lambda \cap A_\mu) = P(A_\lambda)P(A_\mu) \quad (\forall \lambda, \mu \in \Lambda, \lambda \neq \mu)$$

という条件だけだと、 $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  が独立とは限らない。

この場合、**対独立** (あるいは**組ごとに独立**) などと言う。

- $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  が独立であることを、**互いに独立**と言う慣習があるが、  
対ごとの独立性と紛らわしいので、この講義では単に独立と言う。
- 独立でないとき、**従属**であるという。

# 対独立だが独立でない例

## 例

2回の公平なコイン投げを考える。事象  $A, B, C$  を

$$A := \{1 \text{ 回目が表} \} = \{ \text{表表}, \text{表裏} \},$$

$$B := \{2 \text{ 回目が表} \} = \{ \text{表表}, \text{裏表} \},$$

$$C := \{ \text{表が1回} \} = \{ \text{表裏}, \text{裏表} \},$$

と定めると、これらは対ごとに独立だが、独立ではない。

## 確認

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2},$$

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(C \cap A) = \frac{1}{4},$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0$$

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義\*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

# 試行の数学的表現

## 複数の試行

試行を確率空間と同一視することにしたが、  
コイン投げや抽出における 1 回目の試行や  $k$  回目の試行のように、  
複数の試行を同時に考えたい場合は、どう数学的に表現すれば良いだろうか？

## 発展 (確率論：試行の同一視)

コイン投げの例のように、  
背後にある確率空間  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  を用意し、  
部分事象族  $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots$  を用いて、 $k$  回目の試行を

$$(\Omega, \mathcal{F}_k, P)$$

で同一視する。

# 試行の数学的表現

## 例 ( $n$ 回のコイン投げ)

標本空間  $\Omega := \{0, 1\}^n$  に算術確率を入れて、長さ  $n$  の 0,1 ビット列を考えれば

00110...10

が 1 つの標本となる。 $k$  番目の値が 0 か 1 かだけ考えて、

$$A_k := \{ \omega \in \Omega \mid \omega \text{ の } k \text{ 番目のビットが } 1 \}$$

とすれば、

$$\mathcal{F}_k := \{ \emptyset, A_k, A_k^c, \Omega \}$$

は  $k$  回目のコイン投げというベルヌーイ試行の事象を表現できる。

## 補足

- 無限回のコイン投げ  $\Omega := \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  においても、ほぼ同様。
- 背後にある確率空間は、 $[0, 1]$  上の一様分布を使って構成しても良い。

# 試行の独立性

## 定義 (試行の独立性)

確率空間  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  において、第  $k$  回の試行を

$$(\Omega, \mathcal{F}_k, P) \quad (\mathcal{F}_k \subset \mathcal{F} : \text{部分事象族})$$

として同一視するとき、第 1 回から第  $n$  回までの試行が**独立**であるとは、

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) \cdots P(A_n) \quad (\forall A_k \in \mathcal{F}_k)$$

が成り立つことをいう。

さらに任意の  $n$  に対してこれが言えるとき、単に**独立な試行を繰り返す**などと言う。

## 注意 (無作為と独立)

ランダムや無作為という言葉だけでは、独立性は保証されない。  
例えば、非復元の無作為抽出では各回の結果は一般に独立ではない。

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義\*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

# 復元抽出

## 定義 (復元抽出)

抽出対象を有限集合  $U$  とおく。

- $n$  回の**復元抽出**は  $\Omega := U^n$  上の算術的確率  $P$  で表される試行を言う。
- $k$  回目の試行は、

$$\mathcal{F}_k := \{ U^{k-1} \times A \times U^{n-k} \mid A \subset U \}$$

を用いて、 $(\Omega, \mathcal{F}_k, P)$  と同一視する。

## 補足

$$A_k := U^{k-1} \times A \times U^{n-k}$$

とおくとき、

$$P(A_k) = \frac{(\#U)^{k-1} \cdot \#A \cdot (\#U)^{n-k}}{(\#U)^n} = \frac{\#A}{\#U}$$

# 復元抽出

## 例

52 枚のトランプの山札から 1 枚引いて確認して山札に戻す試行を 2 回繰り返す。  
1 回目の試行と 2 回目の試行は独立か？

## 解答

$U := \{ \text{トランプのカード 52 種} \}$  としたときの復元抽出なので、

$$A_1 = A \times U \quad (A \subset U), \quad A_2 = U \times B \quad (B \subset U)$$

として、第 1 回と第 2 回それぞれの試行における任意の事象  $A_1, A_2$  を表せる。  
このとき、 $A_1 \cap A_2 = A \times B$  なので、

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{\#(A \times B)}{\#(U \times U)} = \frac{\#A}{\#U} \frac{\#B}{\#U} = P(A_1)P(A_2)$$

となる。よって、第 1 回と第 2 回の試行は独立であることがわかる。  
同様に一般の  $U$  の場合でも、第  $i$  回と第  $j$  回 ( $i \neq j$ ) の試行の独立性を示せる。

# 非復元抽出

## 定義 (非復元抽出)

抽出対象を有限集合  $U$  とおき、 $n \leq \#U$  とする。

- $n$  回の**非復元抽出**は

$$\Omega := \{ (u_1, \dots, u_n) \in U^n \mid u_i \neq u_j \ (i \neq j) \}$$

上の算術的確率で表される試行のことを言う。

- $k$  回目の試行は、

$$\mathcal{F}_k := \{ \Omega \cap (U^{k-1} \times A \times U^{n-k}) \mid A \subset U \}$$

を用いて、 $(\Omega, \mathcal{F}_k, P)$  と同一視する。

## 命題

$$P(A_k) = \frac{\#A}{\#U} \quad (A_k := \Omega \cap (U^{k-1} \times A \times U^{n-k}), \forall A \subset U)$$

# 非復元抽出

## 証明

$U$  から  $n$  個要素を取って並べた場合の数を考えれば、

$$\# \Omega = \frac{(\# U)!}{(\# U - n)!}$$

$A \subset U$  に対して、第  $k$  回に  $A$  の要素を引く事象を

$$A_k := \Omega \cap (U^{k-1} \times A \times U^{n-k})$$

とおくとき、 $k$  番目の要素を  $A$  から選んだ後に、  
残り  $\# U - 1$  個から  $n - 1$  個選んで並べる場合の数を考えれば、

$$\# A_k = \# A \cdot \frac{(\# U - 1)!}{((\# U - 1) - (n - 1))!}$$

よって、

$$P(A_k) = \frac{\# A_k}{\# \Omega} = \# A \cdot \frac{(\# U - 1)!}{(\# U - n)!} \cdot \frac{(\# U - n)!}{(\# U)!} = \frac{\# A}{\# U}$$

# 非復元抽出

## 例 (非復元抽出)

52 枚のトランプの山札から 1 枚引いて確認して戻さない試行を 2 回繰り返す。

- (1) 第 1 回の試行と第 2 回の試行は独立ではない。
- (2) 第  $i$  回にスペードのカードを引く試行と  
第  $j$  回にキングのカードを引く試行は独立。

## スペードを引く試行とキングを引く試行

$$A_k := \{ k \text{ 回目にスペードのカードを引く} \}$$

$$B_k := \{ k \text{ 回目にキングのカードを引く} \}$$

とおくと、 $k$  回目にスペードを引く試行とキングを引く試行はそれぞれ

$$\mathcal{A}_k = \{ \emptyset, A_k, A_k^c, \Omega \}, \quad \mathcal{B}_k = \{ \emptyset, B_k, B_k^c, \Omega \},$$

を用いて、 $(\Omega, \mathcal{A}_k, P)$  と  $(\Omega, \mathcal{B}_k, P)$  というベルヌーイ試行と同一視できる

# 非復元抽出

## 確認

$$\#\Omega = 52 \cdot 51, \quad P(A_k) = \frac{1}{4}, \quad P(B_k) = \frac{1}{13}$$

(1)  $A_1 \cap A_2$  は 2 枚引いて両方ともスペードである確率と等しいので、

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{13 \cdot 12}{52 \cdot 51} = \frac{1}{17}$$

(2)  $A_k \cap B_k$  は第  $k$  回にスペードのキングを引く確率なので、

$$P(A_k \cap B_k) = \frac{1}{52}$$

$i \neq j$  のとき、簡単のため  $i = 1, j = 2$  とする。 $A_1 \cap B_2$  は 1 枚目にスペード、2 枚目にキングを引く確率なので、 $13 \times 4 - 1 = 51$  通り。よって、

$$P(A_1 \cap B_2) = \frac{51}{52 \cdot 51} = \frac{1}{52}$$

さらに、ベルヌーイ試行であることから、求める独立性が従う。